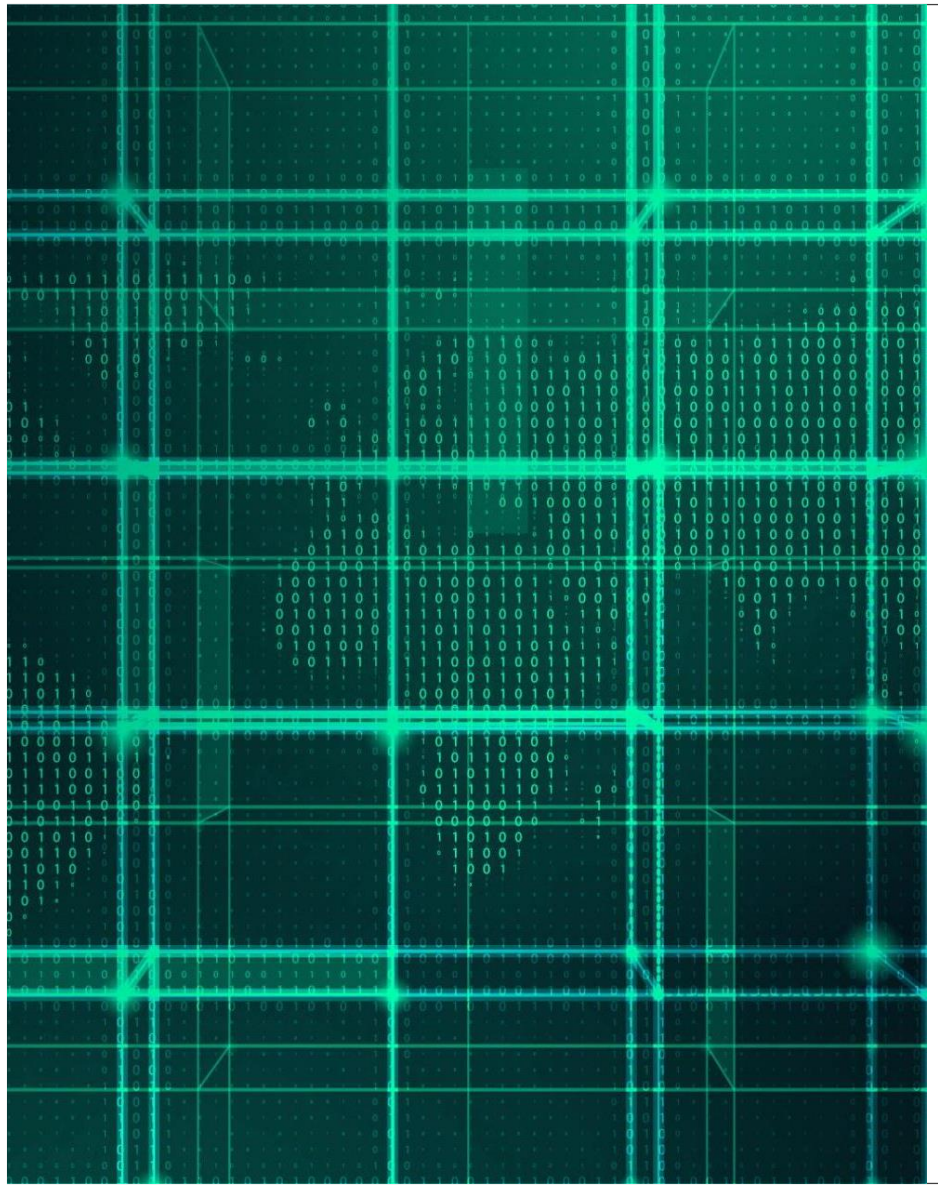


MODELO ITERATIVO INCREMENTAL:

Trabajo realizado por→ Juan Néstor Franco Domínguez, Fabián Padilla Rodríguez y Aitor Ruiz Fernández

CONCEPTO:

- Es un enfoque de desarrollo de software que se caracteriza por dividir el proyecto en pequeñas partes o incrementos que se desarrollan e implementan de manera iterativa.

FASES DEL DESARROLLO:

1. **Planificación Inicial**
2. **Primera Iteración (Iteración 1):**
3. **Revisión y Retroalimentación:**
4. **Segunda Iteración (Iteración 2):**
5. **Retroalimentación y Refinamiento Continuo:**
6. **Integración de Incrementos:**
7. **Validación y Verificación.**
8. **Despliegue.**
9. **Mantenimiento Continuo:**
10. **Iteraciones Posteriores (Opcional)**

1.PLANIFICACIÓN INICIAL:

En esta fase, se define el alcance general del proyecto y se identifican las características clave que deben incluirse en el software final.

Se crea un plan de proyecto que establece los objetivos, plazos y recursos necesarios.

2.Primera Iteración (Iteración 1):

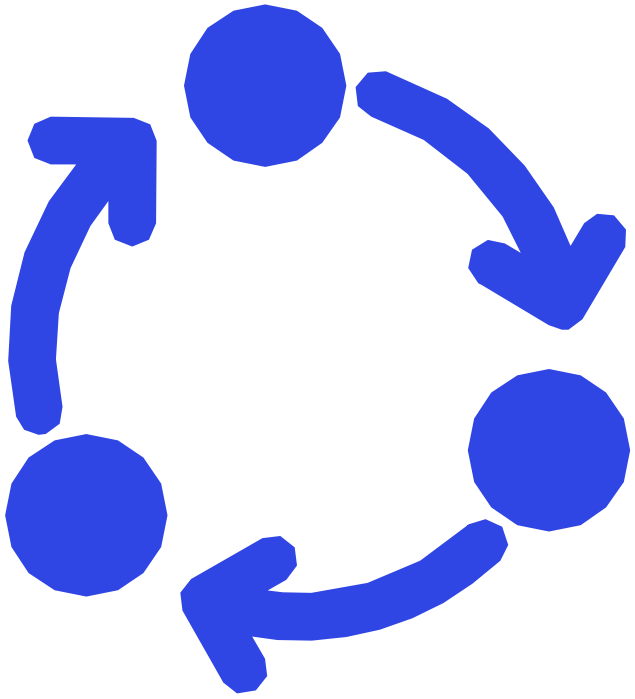
Se selecciona una parte del software para desarrollar inicialmente. Esta suele ser una versión básica o un conjunto limitado de características.

Se diseñan, implementan y prueban estas características en la primera iteracion

3.Revisión y Retroalimentación:

Después de la primera iteración, se recopila la retroalimentación de los usuarios, los stakeholders o el equipo de desarrollo.

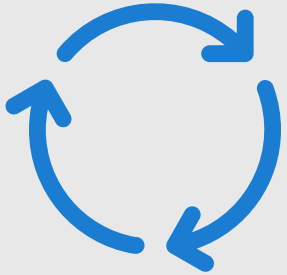
Se revisan los resultados y se evalúa si el software cumple con los requisitos y expectativas iniciales.



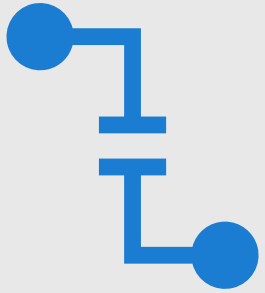
4.Segunda Iteración (Iteración 2):

- Con base en la retroalimentación de la primera iteración, se selecciona una nueva parte del software para desarrollar.
- Se repiten los pasos de diseño, implementación y pruebas para esta segunda parte.

5.Retroalimentación y Refinamiento Continuo:



Se continúa con iteraciones adicionales, refinando y mejorando el software en cada ciclo.



Se pueden agregar nuevas características o ajustar las existentes en función de la retroalimentación y las necesidades cambiantes.

6.Integración de Incrementos:

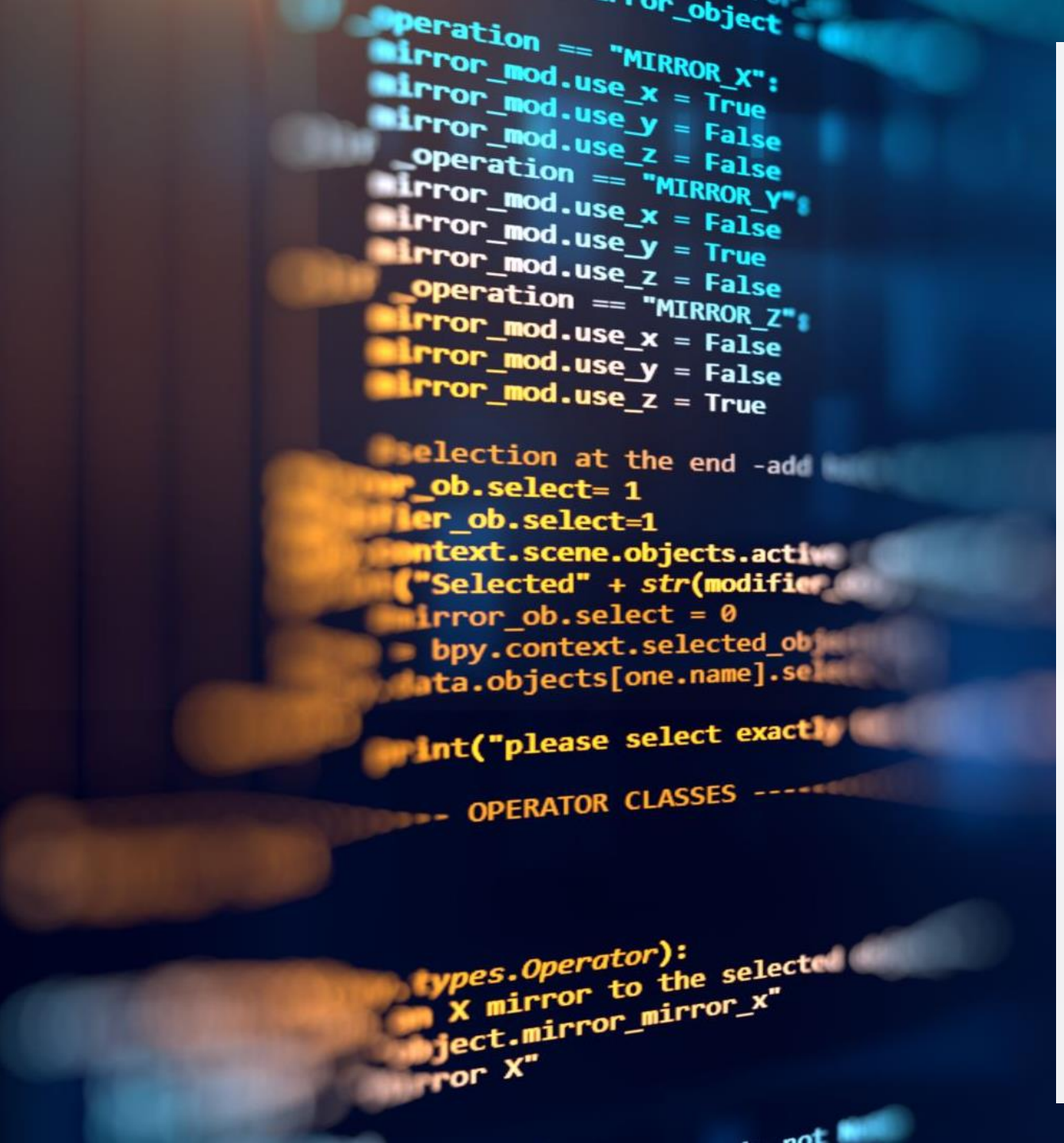
- A medida que se desarrollan las iteraciones, los incrementos individuales se integran en una versión más completa del software.
- Se realizan pruebas de integración para garantizar que todos los componentes funcionen juntos de manera adecuada.

7.Validación y Verificación:

- Se llevan a cabo pruebas exhaustivas en el conjunto completo del software para garantizar que cumple con los requisitos y está libre de errores críticos.

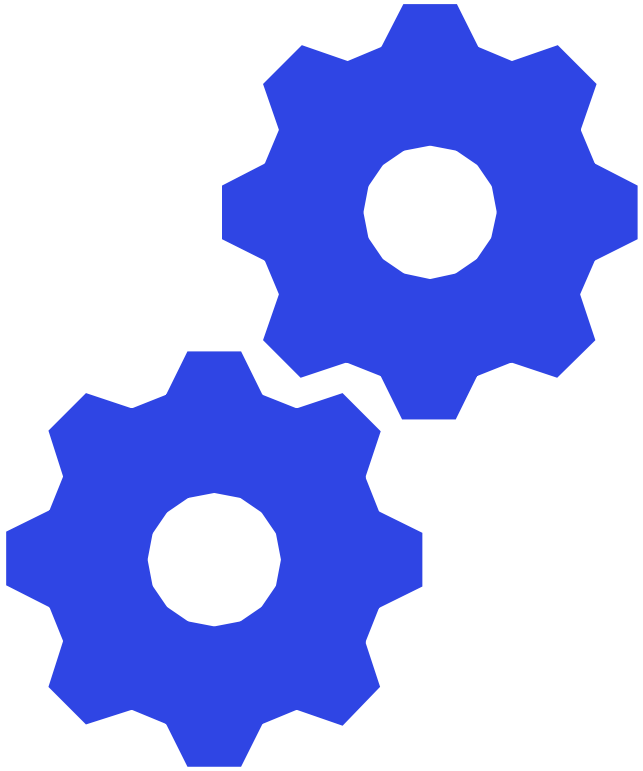
8.Despliegue:

- Una vez que el software ha pasado las pruebas y validaciones, se implementa en el entorno de producción para que los usuarios finales lo utilicen.



9. Mantenimiento Continuo:

- Después del despliegue, el software se mantiene y se actualiza regularmente en función de la retroalimentación y las nuevas necesidades identificadas.



10.Iteraciones Posteriores (Opcional):

- Se pueden realizar más iteraciones después del despliegue para agregar nuevas características o realizar mejoras adicionales.

VENTAJAS

- Las ventajas que presenta este modelo son:
  - Flexibilidad y adaptabilidad: Al realizarse por ciclos, adquiere la capacidad de adaptarse independientemente a los cambios que se produzcan, lo que provoca que se forme un software más flexible y adaptable.
  - Detección temprana de errores: Esto gracias a cada iteración, que permiten detectar y corregir los problemas, reduciendo el tiempo en etapas posteriores.
  - Control sobre el proceso de desarrollo: El pode controlar cada ciclo de manera independiente permite un mayor control sobre el proceso del desarrollo, lo que hace que la calidad del software mejore.
  - Rapidez de entrega: Los ciclos permiten que los módulos se entreguen más rápido.

DESVENTAJAS

- Este modelo cuenta también con una serie de desventajas:
  - Dificultad de control: Al trabajar mediante módulos (o iteraciones), se necesita una mayor gestión y coordinación entre los diferentes equipos (de desarrollo, de pruebas, de gestión de Proyectos, de diseño y el control de calidad), lo que aumentará la complejidad del proyecto.
  - Dependencia entre módulos: Al necesitarse una coordinación prácticamente perfecta entre los diferentes equipos, es bastante probable que una mala planificación haga que cada iteración dependa de otras, lo que puede afectar a la calidad del software
  - Problemas de integración: Al realizarse los modelos por equipos en separado, es probable que al juntarlos surjan problemas de integridad al juntarlos
  - Mayor tiempo en planificación y diseño: Es necesario llevar una planificación de diseño específica para cada modelo, lo que conlleva una mayor inversión de tiempo a la hora de diseñar y planificar los modelos

  También hay que sumarle que al realizarse cada módulo por separado, el proyecto no estará completo hasta que todas las partes estén completadas, además que hacer que cada parte funcione requiere un esfuerzo adicional.

¿Para qué tipo de proyectos se utiliza el Modelo Iterativo Incremental? (I)

- Este modelo es muy utilizado para una variedad de proyectos, especialmente aquellos en los que los requisitos no están completamente definidos desde el principio o pueden cambiar con el tiempo.
- Dichos tipos de proyectos son:
  - **Desarrollo de Software:** Es de los más comunes para la aplicación del modelo iterativo incremental. En el desarrollo de software, es frecuente que los requisitos cambien a medida que los usuarios obtienen una comprensión más clara de lo que necesitan. El modelo permite la entrega de funcionalidades parciales en cada iteración y la adaptación a cambios en los requisitos.
  - **Desarrollo de Aplicaciones Web:** Los proyectos de desarrollo de aplicaciones web benefician del enfoque iterativo incremental, ya que permiten que los equipos desarrollen y entreguen rápidamente partes funcionales del sitio web o la aplicación.
  - **Desarrollo de Productos de Tecnología:** Cuando se desarrollan productos tecnológicos complejos, como hardware incorporado o sistemas embebidos, el modelo iterativo incremental puede ayudar a gestionar la complejidad y acomodar cambios en los requisitos.
  - **Proyectos de Infraestructura de TI:** La construcción o mejora de infraestructura de tecnología de la información, como la implementación de nuevos servidores, la actualización de la red o la implementación de sistemas de gestión empresarial, puede beneficiarse de un enfoque iterativo incremental para abordar problemas y cambios a lo largo del tiempo.

¿Para qué tipo de proyectos se utiliza el Modelo Iterativo Incremental? (II)

- **Desarrollo de Videojuegos:** La industria de los videojuegos a menudo utiliza un enfoque iterativo incremental para construir juegos. Los desarrolladores crean varias versiones del juego en etapas y retocan continuamente la jugabilidad, los gráficos y otros aspectos del juego.

- **Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D):** Los proyectos de investigación y desarrollo suelen usar un enfoque iterativo incremental, ya que pueden involucrar descubrimientos y avances continuos que requieren ajustes en el enfoque del proyecto.

- **Proyectos de Diseño de Producto:** El desarrollo de productos físicos, como productos electrónicos o dispositivos, a menudo se beneficia de un enfoque iterativo incremental para refinar el diseño y la funcionalidad a lo largo del tiempo.

- **Proyectos de Construcción:** En proyectos de construcción, especialmente aquellos que involucran edificios o infraestructuras grandes, se puede aplicar un enfoque iterativo para abordar cambios de diseño y problemas que puedan surgir durante la construcción.

EJEMPLO

AMONG US

BIBLIOGRAFÍA Y DESPEDIDA

- https://www.nimblework.com/es/agile/desarrollo-iterativo-e-incremental/
- https://es.linkedin.com/pulse/modelo-iterativo-e-incremental-agustin-varela
- https://www.obsbusiness.school/blog/caracteristicas-y-fases-del-modelo-incremental
- https://devtia.com/post/desarrollo-iterativo-e-incremental